TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

배차의 민족 · 자동 화물 기사 매칭 플랫폼 개발 기획서

최종 프로젝트 기획서 정밀 검토 · 아키텍처·일정(WBS)·정량목표 피드백 보고서

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
오주원, 신상아, 김지선, 방호원	총 1개 (PDF 9페이지)	2026년 11월 11일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A-)

87

TOTAL SCORE / 100

1. 4단계 하이브리드 매칭 & 3D 적재 기획	**93점**
2. KTDB 실데이터 & 운임표 확보	**91점**
3. FSM 감사로그 & 법적 컴플라이언스	**90점**
4. 3주 WBS 범위 적정성(Scope Risk)	**78점**
5. 정량 KPI 설정 & 스택 표기 일관성	**83점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평가 A-

🏆 KTDB 실데이터 기반 시뮬레이션·Extreme Point 3D 적재·FSM/SHA-256 감사 설계 탁월

화주-기사 배차 문제를 '자격 하드필터(국세청/종사자격) → PostGIS·OSRM·Extreme Point 3D 적재 필터 → 협업필터링/LightGBM 수락확률 → 헝가리안 전역 최적화(Redis Lock)' 4단계로 체계화했습니다. KTDB 2020~2024 O/D Excel 각 5개와 카고차량 운임표(2023~2025)를 확보해 가상 수요 현실성을 높였고, Three.js 3D 적재 가이드·FSM 불변 감사 로그·Pydeck 관제까지 R&R이 명확히 분담되었습니다.

⚠️ 3주(21일) 일정 대비 과도한 기술 스코프(15종+) 및 정량 목표치(6.1절)·스택 표기 모순

FastAPI, PostGIS, OSRM, Extreme Point, Three.js, 협업필터링, LightGBM, 헝가리안, Redis/Celery, FSM, SHA-256, PG 샌드박스, Pydeck, Gemini, 부하 시뮬레이터까지 3주 내 4명이 모두 구현하기엔 Scope Creep 위험이 매우 큽니다. 또한 3.2절 기술 스택 표에 '(기획 전용: Redis, Celery)'로 적혀 있어 Phase 0/1/3 본문과 충돌하며, 6.1절 정량 기대효과에 구체적 목표 수치가 없습니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
배차의 민족_오주원_신상아, 김지선, 방호원.pdf	PDF (9페이지)	우수 (스코프 조율)	4단계 매칭·데이터·WBS·R&R 체계적 정리. Redis/Celery 표기 모순 및 정량 KPI 보완 필요

2. 매칭 파이프라인 · 기술 스택 일관성 및 WBS 실현 가능성 감사 (Detailed Audit)

기획 감사

📌 [파이프라인 & 기술 스택 검증] Phase 0~8 설계 내역 및 구현 리스크 평가

스코프 관리 요망

구분 / Phase	핵심 기술 요소	담당자	실현 가능성 & 심사 리스크
Phase 0~1 (기반/포털)	FastAPI, PostGIS, JWT, 국세청 API(진위), 3-Step	김지선	국세청/PG API는 샌드박스/Mock 어댑터 분리 필수
Phase 2 (매칭/적재)	OSRM, Extreme Point, CF+LightGBM, 헝가리안	오주원·신상아	4개 알고리즘 동시 튜닝 부담 → 규칙+헝가리안 우선 MVP
Phase 3~4 (관제/정산)	FSM, SHA-256 감사로그, Redis Streams, PG	김지선·방호원	기술스택 표의 '(기획 전용: Redis, Celery)' 표기와 모순
Phase 5~7 (UI/AI)	Streamlit+Pydeck, Three.js 3D뷰어, Gemini 관제	방호원	Streamlit 내 Three.js 임베딩·모바일 반응형 공수 주의

📌 [발견된 기획 공백] 정량 KPI 미기재, 운전 중 안전 UX 및 데이터 출처 명세

보완 필요

- **6.1절 정량 기대효과 수치 부재:** '수 초 이내', '기존 대비 감소', '최소화' 등 정성적 표현만 있고 목표 수치(예: 공차 거리 15%↓, 배차 3초 이내, 거절률 20%↓)가 없습니다. 시뮬레이터 벤치마크 전이라도 목표 SLA(Target KPI)를 명시해야 합니다.
- **아키텍처 표기 모순:** Phase 0/1/2/3에는 Celery+Redis 비동기 큐·Distributed Lock·Redis Streams를 핵심으로 서술했으나, Page 7(3.2절)에는 `(기획 전용: Redis, Celery)`라고 적어 실제 구현 여부를 혼란스럽게 합니다.
- **차주 안전 UX 누락:** Three.js 3D 적재 가이드와 실시간 GPS 관제는 훌륭하나, 기사 앱 화면에서의 주행 중 조작 제한(도로교통법) 및 GPS 핑 주기/배터리 고려가 빠졌습니다.

💡 기술심사위원회 종합 소견

최종 프로젝트 기획서는 구현 단계에서 발생할 수 있는 데이터·인프라·일정 리스크를 사전에 통제하는 설계 청사진입니다. 3장에서 도출한 스코프 조율 및 기술 보완 가이드를 착수 직후 반영하면 최종 데모데이 완성도를 극대화할 수 있습니다.

3. 기획 보완 사항 및 즉시 적용 솔루션 (Proposal Audit & Fixes)

교정 솔루션

📌 기획서 장별 교정 사항

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
3.2절 vs Phase 0~3	Redis·Celery가 본문에서는 핵심 아키텍처, 기술스택 표에서는 '기획 전용'	실제 구현 범위(예: In-Memory/FastAPI BackgroundTasks vs 실제 Redis) 확정 후 통일
4.1절 3주 WBS	15개 이상 기술 모듈을 1~3주차에 모두 구현하는 과밀 일정	Must-Have(MVP: PostGIS/OSRM/헝가리안/FSM/Pydeck)와 Nice-to-Have(Three.js/Gemini/CF) 분리
6.1절 정량 목표	배차시간·거절률·적재불가·공차거리 목표 수치가 모두 비어 있음	단순 최단거리 매칭(Baseline) 대비 공차거리 -15%, 배차 <3초 등 검증 기준선(Goal) 명시
차주 모바일 UX	주행 중 운전자 화면 조작 안전 통제 및 적재함 규격 입력 예외 누락	정차/상차 대기 상태(FSM)에서만 Three.js 적재 가이드 및 수락 조작 허용 규칙 추가

🔧 [Fix 1] 3주 내 완결 보장을 위한 MVP Tiering (Must vs Stretch Goal)

```
Tier 1 (1~2주차 필수 MVP): PostGIS/OSRM 도로거리 + 자격·톤수 하드필터 + 헝가리안 최적배정 +
                          FSM(Audit Trail) + Streamlit/Pydeck 실시간 관제 + 시뮬레이터
Tier 2 (2~3주차 고도화):  LightGBM 수락확률 + Extreme Point 3D 적재(Three.js) + Gemini 자연어 관제
```

🔧 [Fix 2] Baseline(최근접 배차) 대비 하이브리드 헝가리안 정량 비교 지표 정의

```
metrics = {
  'empty_deadhead_km_reduction_pct': (baseline_deadhead - hungarian_deadhead) / baseline_deadhead * 100,
  'dispatch_latency_p95_sec': np.percentile(latencies, 95),   # 목표 < 3.0s
  'rejection_rate_pct': rejected_cnt / total_dispatches * 100
}
```

4. 최종 구현·발표 성공 전략 & 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. '공차 최소화 + 3D 적재' 차별성 집중

발표 전략

일반 택시/퀵 배차와 달리 화물 배차는 '적재함 3D 공간(Extreme Point)'과 '공차 운행 거리'가 핵심 원가임을 강조하면 도메인 이해도가 돋보입니다.

⚡ 2. KTDB 실데이터 기반 시뮬레이터 신뢰성

데이터 강점

2020~2024 KTDB 화물 O/D 및 2023~2025 카고 운임표를 기반으로 수요와 운임을 생성한다는 근거는 시뮬레이션 프로젝트에서 가장 강력한 설득 카드입니다.

🔍 3. '기획 전용' 표기 정리 및 MVP 우선순위화

일정 관리

3주 일정에서 모든 기능을 어설프게 붙이다 통합에 실패하지 않도록, Tier 1 핵심 배차-관제-정산 루프를 2주차 중반까지 먼저 완결하세요.

📠 4. 무단 재위탁 방지 FSM+SHA-256 강조

컴플라이언스

화물업계 고질병인 불법 다단계 알선·무단 재위탁을 자격 하드필터와 SHA-256 감사 로그로 차단한다는 법적 가치를 부각하세요.

📋 최종 프로젝트 착수·검증 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
문서정합성	**Redis/Celery 구현 여부 통일**	Phase 0~3 본문과 3.2절 '(기획 전용)' 표기 모순 즉시 해소	긴급 수정
일정관리	**3주 WBS MVP vs 고도화 분리**	Tier 1(OSRM·헝가리안·FSM·Pydeck) 우선 완결 마일스톤 설정	수정 필요
목표수치	**6.1절 정량 KPI 목표값 설정**	Baseline 대비 공차거리·배차시간·거절률 목표 기준선 명시	보완 권고
데이터	**KTDB O/D 및 운임표 활용 검증**	2020~2024 O/D Excel 및 운임표 기반 수요/운임 분포 설계 우수	확인 완료
역할분담	**4인 R&R 및 산출물 매핑**	PM·GIS·백엔드·관제UI 역할 및 협업 구조 명확화 완료	확인 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 최종 프로젝트 기획서의 사업 타당성, 데이터·모델 설계 정합성, 아키텍처 실현 가능성 및 리스크 통제 수준을 종합 평가하여 발행되었습니다.
오주원, 신상아, 김지선, 방호원 의 성공적인 최종 프로젝트 완수와 데모데이 합격을 응원합니다.